Sujet N 4: Problème de collecte des déchets du startup “Green Waste”

1. Notations et définitions :

Ensembles :

- **I** : Ensemble des smart bins (y compris le dépôt).
- **K** : Ensemble des camions.

Paramètres :

- $\mathbf{D_{ij}}$: Distance entre le point i et le point j ($\forall$ i,j$\in$I).
- $\mathbf{q_i}$: Quantité de déchets dans le smart bin *i* ($\forall$ i$\in$I).
- $\mathbf{Q_k}$: Capacité maximale du camion *k* ($\forall$ k$\in$K).
- **n** : Nombre total de smart bins à visiter .
- $\mathbf{S_i}$: Variable binaire qui vaut 1 si le bin i a émis un signal, et 0 sinon(i$\in$I).

2. Variables de décision :

1. $\mathbf{X_{ijk}}$: Variable binaire qui vaut 1 si le camion k se déplace du point i au point j, et 0 sinon.

- i, j $\in I$: Représentent les points de départ, d'arrivée ou les smart bins (y compris le dépôt).
- k $\in K$: Représente le camion utilisé.

2. $\mathbf{Y_{ik}}$: Variable binaire qui vaut 1 si le smart bin i est visité par le camion k, et 0 sinon.

- i $\in$I : Représente un smart bin.
- k $\in$K : Représente le camion utilisé.

3. $\mathbf{U_{ik}}$: Variable continue représentant l'ordre de visite du smart bin i dans la tournée du camion k. Elle est utilisée pour éviter les sous-tours.

4. $\mathbf{W_{ik}}$: Variable continue représentant la charge cumulée du camion k après avoir visité le smart bin i.

3. Fonction objectif :

L'objectif est de minimiser la distance totale parcourue par tous les camions.

La fonction objectif s'écrit : **Minimiser**

$$Z = \sum_k \sum_i \sum_j D_{ij} * X_{ijk}$$

D_{ij}: Distance entre le point i et le point j.

4. Contraintes :

1.Seuls les smart bins qui ont émis un signal sont visités et un smart bin ne peut être visité qu'une seule fois par un camion :

$$\sum_k Y_{ik} = S_i \quad \forall i \in I$$

•Cette contrainte garantit qu'un smart bin iii ne peut être visité qu'une seule fois par un camion kkk et uniquement s'il a émis un signal (Si=1).

2.définition du signal:

Contrainte a : Définition du signal (supérieure)

$$FillRate - 50 \leq M \cdot S_i \quad \forall\ i \in I$$

- Cette contrainte force S_i=1 si FillRate≥50. Si FillRate<50 Si peut être 0 ou 1, mais la contrainte suivante ajustera cela. M est une grande constante (par exemple, 100).

Contrainte b : Définition du signal (inférieure)

$$FillRate - 50 \geq -M \cdot (1 - S_i) \quad \forall i \in I$$

- Cette contrainte force S_i=0 si FillRate<50. Si FillRate≥50, elle permet Si=1 S_i = 1 S_i=1 (combinée à la contrainte a).

Contrainte c : Pas de signal au dépôt

$$S_0 = 0$$

- Commentaire : Le dépôt (point 0) n'émet jamais de signal, donc S_0 est fixé à 0.

3. Contrainte de conservation de flux :

$$\sum_j X_{ijk} = \sum_j X_{jik} = Y_{ik} \quad \forall\ i,k$$

• Un camion ne disparaît pas : s'il arrive à un bin i, il doit aussi en repartir.

• C'est une contrainte d'équilibre : chaque entrée a une sortie.

4. Capacité des camions(charge cumulée) :

$q_i \leq W_{ik} \leq Q_k \ \forall\, i \in S, \forall\, k \in K$

Q_k: Capacité maximale du camion k.

•Cette contrainte garantit que la charge cumulée du camion k ne dépasse pas sa capacité maximale Qk

5. Départ et retour au dépôt :

$\sum_j X_{0jk} = 1 \quad \forall\, k \in K$

$\sum_i X_{i0k} = 1 \quad \forall\, k \in K$

- 0: Représente le dépôt.
- Ces contraintes garantissent que chaque camion part du dépôt et y retourne après la collecte.

6. charge cumulée du camion :

$W_{ik} \geq W_{jk} + q_i \cdot Y_{ik} - M*(1-X_{jik}) \quad \forall\, i,j \in I, \forall\, k \in K$ avec M un nombre très grand

- Initialisation : $W_{0k}=0$ (le camion part vide du dépôt).
- Cette contrainte calcule la charge cumulée du camion k après avoir visité le smart bin i.
- Elle prend en compte la charge précédente W_{jk} et ajoute la quantité qi si le smart bin i est visité.

7. Éviter les sous-tours (contraintes de Miller-Tucker-Zemlin - MTZ):

$(U_{ik}-U_{jk}) + n*X_{ijk} \leq n-1 \ p \ \forall\, i, j \in I, k \in K$

- Cette contrainte empêche la formation de cycles (sous-tours) dans la tournée d'un camion.

commentaire:cette contrainte est garantie par la contrainte 6 sur la charge cumulée.

8. Bornes des variables Uik:

$1 \leq U_{ik} \leq n \quad \forall i,j \in I,\ k \in K$

- Ces contraintes définissent les bornes pour les variables uik, qui représentent l'ordre de visite des smart bins.

commentaire:cette contrainte est garantie par la contrainte 6 sur la charge cumulée.

Groupe 8:

Jaouadi Aya 1AGI2

Jemli Roudeina 1AGI2

Hosni Mohamed Anouar 1AGI2

Haboura Yosra 1AGI2